

**P1. Qual é o resultado da expressão "5" + 1 em JavaScript?**

- A) 6
- B) "6"
- C) 51
- D) "51"

✅ **Resposta correta:** D — O operador `+` realiza concatenação de strings se pelo menos um dos operandos for uma string. O número `1` é convertido para a string `"1"`, resultando em `"51"`.

---

**P2. Qual dos seguintes valores NÃO é um tipo primitivo em JavaScript?**

- A) Symbol
- B) BigInt
- C) Object
- D) Null

✅ **Resposta correta:** C — Os tipos primitivos incluem Number, String, Boolean, BigInt, Symbol, Undefined e Null. Object é um tipo de referência, não um primitivo.

---

**P3. Dado `let x = false; let y = 0;`, qual das seguintes comparações retorna `false`?**

- A) `x == y`
- B) `x === y`
- C) `x != y`
- D) `x !== y`

✅ **Resposta correta:** B — O operador de igualdade estrita (`===`) não realiza coerção de tipos. `false` e `0` são de tipos diferentes (booleano e número), portanto a comparação resulta em `false`.

---

**P4. O que acontece ao executar o seguinte código?**

```
if (true) {  
  var a = 5;  
  let b = 10;  
}  
console.log(a);  
console.log(b);
```

- A) É impresso `5` e `10`
- B) É impresso `5` e `undefined`
- C) Ocorre um `ReferenceError` para `b`
- D) É impresso `undefined` e `undefined`

✅ **Resposta correta:** C — Variáveis declaradas com `let` têm escopo de bloco e não são acessíveis fora do bloco onde foram definidas. `var` tem escopo de função ou global, por isso `a` está acessível.

---

**P5. Qual estrutura de repetição é mais adequada para situações que exigem um contador explícito de iterações?**

- A) `while`
- B) `do-while`
- C) `for`
- D) `for-in`

✅ **Resposta correta:** C — O loop `for` fornece uma sintaxe dedicada para inicialização, condição e incremento, sendo ideal para repetições controladas por contador.

---

**P6. Qual é a diferença fundamental entre uma declaração de função e uma expressão de função?**

- A) Apenas declarações de função podem retornar valores.
- B) Expressões de função sofrem hoisting, enquanto declarações não.
- C) Declarações de função sofrem hoisting, enquanto expressões não.
- D) Não há diferença.

✅ **Resposta correta:** C — Declarações de função são içadas (hoisted) para o topo do seu escopo, podendo ser chamadas antes da definição. Expressões de função seguem o comportamento de variáveis e não são içadas.

---

**P7. Qual das alternativas define corretamente uma arrow function que retorna o quadrado de um número?**

- A) `const square = (x) => { return x * x; };`
- B) `const square = x => x * x;`
- C) Ambas as anteriores estão corretas.
- D) Nenhuma das anteriores.

✅ **Resposta correta:** C — Arrow functions permitem omitir parênteses quando há um único parâmetro e omitir chaves e a palavra `return` quando o corpo é uma única expressão. Ambas as formas são válidas.

---

**P8. O que acontece quando uma função recursiva não possui um caso base (condição de parada)?**

- A) Retorna `undefined`.
- B) Causa um erro de estouro de pilha (stack overflow).
- C) Executa infinitamente, mas termina silenciosamente.
- D) Retorna `null`.

✅ **Resposta correta:** B — Sem um caso base, a função chama a si mesma indefinidamente, consumindo memória da pilha de chamadas até exceder o limite máximo, gerando um erro.

---

**P9. O que é um closure (fecho) em JavaScript?**

- A) Uma função que não possui instrução `return`.

- B) Uma função que referencia variáveis do seu escopo externo mesmo após a função externa ter retornado.
- C) Uma função declarada dentro de um objeto.
- D) Uma função que utiliza a palavra-chave `this`.

✅ **Resposta correta:** B — Closures mantêm acesso ao escopo léxico onde foram definidas, permitindo que utilizem variáveis de funções exteriores mesmo depois dessas funções terem terminado a sua execução.

---

**P10. Considerando a mutabilidade em JavaScript, qual afirmação é verdadeira?**

- A) Valores primitivos podem ser alterados através da adição de propriedades.
- B) Objetos são imutáveis por padrão.
- C) `const` previne a modificação de propriedades de um objeto.
- D) `const` previne a reatribuição, mas as propriedades do objeto ainda podem ser alteradas.

✅ **Resposta correta:** D — `const` cria uma ligação imutável (não permite reatribuir a variável), mas o valor do objeto permanece mutável, permitindo adicionar, modificar ou remover propriedades.

---

**P11. Como aceder a uma propriedade cujo nome contém um espaço, como "twenty one", num objeto?**

- A) `objeto.twenty one`
- B) `objeto['twenty one']`
- C) `objeto[twenty one]`
- D) `objeto.'twenty one'`

✅ **Resposta correta:** B — A notação de colchetes aceita qualquer string como nome de propriedade, incluindo espaços e caracteres especiais, ao contrário da notação de ponto que exige identificadores válidos.

---

**P12. Qual sintaxe define um método num objeto literal sem utilizar a palavra-chave `function`?**

- A) `formatCoord: function() {...}`
- B) `formatCoord: () => {...}`
- C) `formatCoord(){...}`
- D) `formatCoord = {...}`

✅ **Resposta correta:** C — A partir do ES6, é possível usar a sintaxe abreviada de método, omitindo `function` e os dois pontos, escrevendo diretamente o nome do método seguido de parênteses e chaves.

---

**P13. Qual é a finalidade da propriedade `prototype` numa função construtora?**

- A) Armazenar dados específicos de cada instância.
- B) Permitir adicionar propriedades e métodos partilhados por todos os objetos criados por essa construtora.
- C) Remover propriedades do objeto.
- D) Definir o tipo de retorno da construtora.

✅ **Resposta correta:** B — As propriedades definidas no protótipo são herdadas por todas as instâncias, promovendo a partilha de comportamento e eficiência de memória.

---

**P14. Dado `const arr = [1, 2, 3]; arr.push(4); let x = arr.pop();`, quais são os valores finais de `arr` e `x`?**

- A) `arr = [1, 2, 3]`, `x = 4`
- B) `arr = [1, 2, 3, 4]`, `x = undefined`
- C) `arr = [1, 2]`, `x = 4`
- D) `arr = [1, 2, 3]`, `x = undefined`

✓ **Resposta correta:** A — `push` adiciona o valor ao final do array, resultando em `[1, 2, 3, 4]`. `pop` remove e retorna o último elemento (4), deixando o array como `[1, 2, 3]`.

---

**P15. O que faz o método `Object.assign(target, source)`?**

- A) Cria um novo objeto combinando as propriedades de ambos.
- B) Copia as propriedades enumeráveis próprias de `source` para `target` e retorna `target`.
- C) Funde arrays.
- D) Copia objetos aninhados de forma recursiva (deep copy).

✓ **Resposta correta:** B — `Object.assign` modifica o objeto alvo (`target`) diretamente, copiando as propriedades do objeto fonte (`source`) e retorna o próprio objeto `target` modificado.

---

**P16. Como transformar a string `"apple,banana,grape"` em `"apple-banana-grape"` usando métodos de string e array?**

- A) `str.split(',').join('-')`
- B) `str.replace(',', '-')`
- C) `str.concat('-')`
- D) `str.slice().join()`

✓ **Resposta correta:** A — `split(',')` divide a string num array usando a vírgula como separador; `join('-')` combina os elementos do array com hífen, produzindo a string desejada.

---

**P17. Qual o efeito de declarar um parâmetro como `...theArgs` numa função?**

- A) Cria um array com todos os argumentos restantes passados à função.
- B) Espalha (spread) um array como argumentos individuais.
- C) Define valores padrão para os parâmetros.
- D) Cria um parâmetro obrigatório que deve ser o último.

✓ **Resposta correta:** A — O parâmetro rest recolhe um número indefinido de argumentos num array, permitindo que funções aceitem qualquer quantidade de argumentos.

---

**P18. O que retorna a expressão `objeto?.propriedade` quando `objeto` é `null`?**

- A) Lança um erro.
- B) `undefined`
- C) `null`

- D) `false`

✅ **Resposta correta:** B — O operador de encadeamento opcional (`?.`) interrompe a avaliação e retorna `undefined` se o objeto à esquerda for `null` ou `undefined`, evitando erros de acesso a propriedades.

---

### P19. O que faz o seguinte código?

```
const point = {x: 5, y: 10};  
const {x, y} = point;  
console.log(x, y);
```

- A) Cria novas propriedades `x` e `y` no objeto `point`.
- B) Atribui os valores `5` e `10` às variáveis `x` e `y`.
- C) Lança um erro de sintaxe.
- D) Cria uma cópia do objeto.

✅ **Resposta correta:** B — A desestruturação de objetos extrai propriedades com nomes correspondentes do objeto e atribui os seus valores a variáveis de mesmo nome, de forma concisa.

---

### P20. Qual par de métodos é usado para converter um objeto JavaScript numa string e depois reconstruí-lo a partir dessa string?

- A) `toString()` e `fromString()`
- B) `serialize()` e `deserialize()`
- C) `JSON.stringify()` e `JSON.parse()`
- D) `Object.encode()` e `Object.decode()`

✅ **Resposta correta:** C — `JSON.stringify` transforma um objeto numa string no formato JSON; `JSON.parse` reconstrói um objeto a partir de uma string JSON válida, permitindo serialização e desserialização de dados.